Dinámica de Medios Deformables

Dr. Alejandro Sánchez Cervantes
Ayudante: Alejandro Cortés Díaz Sandi
Grupo 8507, 2023-2

Luis Ángel Quiroz López
317345043

Tarea 9

Ejercicio 1. *Una película de fluido newtoniano fluye sobre una superficie fija tal que su perfil de velocidades es (ver **Figura 1**):*

$$v_x = v_0 \sin\left(\frac{\pi}{2h} y\right) \tag{1}$$

donde v_0 es una constante.

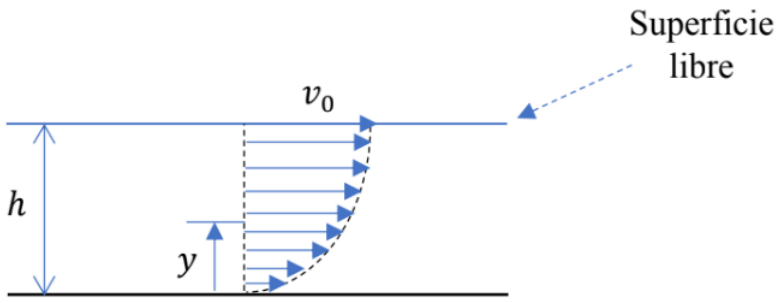


Figura 1

(a) Suponiendo que el coeficiente de viscosidad dinámica del fluido es μ_0, determine el valor del esfuerzo cortante del fluido en $y = h$ y en $y = h/2$.

(b) ¿En qué región del fluido es máximo el esfuerzo cortante?

(c) Si el fluido es miel a 28 [°C], $h = 5$ [mm] y $v_0 = 1$ $\left[\frac{\text{cm}}{\text{s}}\right]$, ¿cuáles son los valores numéricos de sus respuestas del inciso a?

Solución (1a)

Dado que la expresión para el perfil de velocidades depende únicamente de y y estas velocidades recaen en la dirección de x (aquella paralela a la superficie fija) el esfuerzo cortante es de tipo τ_{xy}. Como el fluido es newtoniano entonces se cumple que

$$\tau_{xy} = \tau_{yx} = \mu\left(\frac{\partial v_x}{\partial y} + \frac{\partial v_y}{\partial x}\right) \tag{2}$$

Sustituyendo la expresión de v_x y derivando:

$$\tau_{xy} = \mu \frac{\partial}{\partial y}\left[v_0 \sin\left(\frac{\pi}{2h} y\right)\right] = \frac{v_0 \mu \pi}{2h} \cos\left(\frac{\pi}{2h} y\right)$$

se obtiene la expresión general para el esfuerzo cortante del fluido

$$\tau_{xy} = \frac{v_0 \mu \pi}{2h} \cos\left(\frac{\pi}{2h} y\right) \tag{3}$$

que a los y dados, toma los siguientes valores

$$\boxed{\tau_{xh} = \frac{v_0 \mu \pi}{2h} \cos\left(\frac{\pi}{2h} h\right) = 0} \qquad \boxed{\tau_{x\frac{h}{2}} = \frac{v_0 \mu \pi}{2h} \cos\left(\frac{\pi}{2h} \cdot \frac{h}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{v_0 \mu \pi}{2h}}$$

Solución (1b)

Como tanto v_0 como μ y h son constantes, el esfuerzo cortante máximo se dará cuando la función coseno alcance su máximo (1). Esto sucede cuando su argumento es de la forma $2\pi n$ para $n \in \mathbb{Z}$:

$$\frac{\pi}{2h} y = 2\pi n \longrightarrow y = 4hn$$

Se propone $y = 4hn$:

$$\tau_{xy} = \frac{v_0 \mu \pi}{2h} \cos\left(\frac{\pi}{2h} 4hn\right) = \frac{v_0 \mu \pi}{2h} \cos(2\pi n) = \frac{v_0 \mu \pi}{2h} \cdot 1 = \frac{v_0 \mu \pi}{2h}$$

De modo que, el esfuerzo cortante es máximo en la región

$$\boxed{y = 4hn \quad n \in \mathbb{Z}} \tag{4}$$

Sin embargo para n distinta de cero, y es de una magnitud mayor a la escala del sistema, por lo que el único resultado con sentido físico es

$$\boxed{y = 0} \tag{5}$$

La región que se encuentra sobre la superficie fija, a y nula, es aquella donde es máximo el esfuerzo cortante.

Solución (1c)

Según Paar A* a 28 [°C], el coeficiente de viscosidad dinámica de la miel es

$$\mu = 4917.2 \text{ [mPa s]} = 4.9172 \text{ [Pa s]}$$

por lo que

$$\tau_{x\frac{h}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{v_0 \mu \pi}{2h} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1 \times 10^{-2} \left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right] \cdot 4.9172 \text{ [Pa s]}\, \pi}{2 \cdot 5 \times 10^{-3} \text{ [m]}} = \frac{\pi}{\sqrt{2}} \frac{12293}{2500} \text{ [Pa]} \approx 10.923 \text{ [Pa]}$$

*Viscosity of Flower Honey (Blended) – viscosity table and viscosity chart:: Anton Paar Wiki. (n.d.). Anton Paar. https://wiki.anton-paar.com/en/flower-honey-blended/

Por lo que

$$\boxed{\tau_{xh} = 0} \qquad \boxed{\tau_{x\frac{h}{2}} \approx 10.922 \text{ [Pa]}} \tag{6}$$

Ejercicio 2. *Un tanque cilíndrico, abierto por abajo, se sumerge por debajo de la superficie de un estanque con agua de densidad* $\rho_w = 1 \times 10^3 \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right]$, *como se ilustra en la* ***Figura 2****. La parte superior del tanque tiene una pequeña abertura de área* $A_h = 1 \left[\text{cm}^2\right]$. *El tanque, con área de sección transversal* $A_t = 1 \left[\text{m}^2\right]$ *y altura* $h_t = 1$ [m], *inicialmente está lleno de aire de densidad* $\rho_a = 1.2 \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right]$, *la cual permanece constante conforme el aire se escapa por la abertura de la parte superior. La profundidad de aire en el tanque,* $h(t)$, *disminuye con el tiempo a partir de su valor inicial* h_t *conforme el aire se escapa por el agujero con una velocidad que varía con el tiempo* $v_a(t)$.

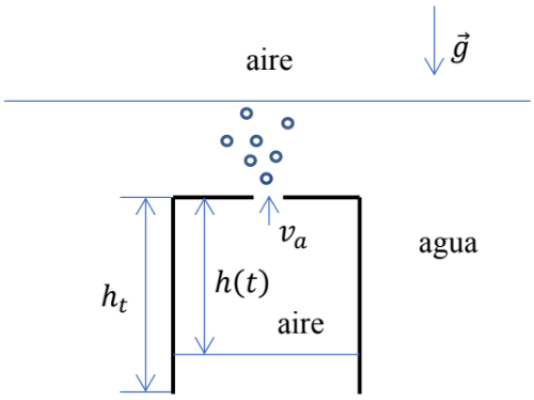


Figura 2

Encuentre expresiones para

(a) La velocidad del aire $v_a(t)$

(b) La derivada $\frac{dh}{dt}$ *en términos de los parámetros* ρ_a, ρ_w, A_t, A_h, g *y* $h(t)$.

(c) Por medio de integrales, obtenga una expresión para la profundidad $h(t)$ *en función del tiempo* t *y de los parámetros* ρ_a, ρ_w, A_t, A_h, g.

(d) Tomando en cuenta la solución de (c), determine el tiempo necesario para que el tanque se vacíe de aire.

Solución (2a)

Partamos de la ecuación de Bernoulli en el caso de un flujo (de aire) de régimen estacionario. Si p_1 denota la presión a nivel del agujero (asociada a z_1) y p_2, la presión dentro del tanque (asociada a z_2; note que $z_1 - z_2 = h$)

$$-(p_2 - p_1) - \rho_a g(z_2 - z_1) - \rho_a \frac{v_a^2}{2} = 0$$

de donde

$$p_1 + \rho_a g z_1 = p_2 + \rho_a g z_2 + \rho_a \frac{v_a^2}{2}$$

En equilibrio, sin embargo, la ecuación de Bernoulli toma la forma

$$p_1 + \rho_w g z_1 = p_2 + \rho_w g z_2$$

Restando estas dos ecuaciones encontradas

$$\rho_a g z_1 - \rho_w g z_1 = \rho_a g z_2 + \rho_a \frac{v_a^2}{2} - \rho_w g z_2$$

$$g z_1 \left(\rho_a - \rho_w\right) = g z_2 \left(\rho_a - \rho_w\right) + \rho_a \frac{v_a^2}{2}$$

de donde se puede despejar para v_a

$$v_a = \sqrt{2\frac{g z_1 \left(\rho_a - \rho_w\right) - g z_2 \left(\rho_a - \rho_w\right)}{\rho_a}} = \sqrt{2\frac{g \left(z_1 - z_2\right) \left(\rho_a - \rho_w\right)}{\rho_a}}$$

tal que

$$v_a = \sqrt{\frac{2gh\left(\rho_a - \rho_w\right)}{\rho_a}} \tag{7}$$

Note además que $\rho_a \ll \rho_w$, por lo que es válido escribir que

$$\boxed{v_a = \sqrt{\frac{2gh\rho_w}{\rho_a}}} \tag{8}$$

Solución (2b)

La ecuación de continuidad aplicada a este caso nos otorga una ley de conservación en la forma

$$\frac{d}{dt}\left(\rho_a h A_t\right) = -\rho_a v_a A_h$$

Como solo h presenta dependencia temporal,

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{\rho_a v_a A_h}{\rho_a A_t} = -\frac{A_h}{A_t} v_a$$

y utilizando el resultado del inciso anterior:

$$\boxed{\frac{dh(t)}{dt} = -\frac{A_h}{A_t}\sqrt{\frac{2gh\rho_w}{\rho_a}}} \tag{9}$$

Solución (2c)

Utilicemos el resultado anterior y separemos las variables h y t para obtener una ecuación diferencial integrable:

$$\frac{dh(t)}{dt} = -\frac{A_h}{A_t}\sqrt{\frac{2gh\rho_w}{\rho_a}} = -\sqrt{h}\frac{A_h}{A_t}\sqrt{\frac{2g\rho_w}{\rho_a}} \longrightarrow \frac{dh(t)}{\sqrt{h}} = -\frac{A_h}{A_t}\sqrt{\frac{2g\rho_w}{\rho_a}}\,dt$$

Integrando desde h_t hasta h y de un tiempo inicial $t = 0$ hasta t,

$$2\sqrt{h}\Big|_{h_t}^{h} = -\frac{A_h}{A_t}\sqrt{\frac{2g\cdot\rho_w}{\rho_a}}\,t \longrightarrow \sqrt{h} = \sqrt{h_t} - \frac{A_h}{A_t}\sqrt{\frac{2g\rho_w}{4\rho_a}}\,t = \sqrt{h_t} - \frac{A_h}{A_t}\sqrt{\frac{g\rho_w}{2\rho_a}}\,t$$

Por ende,

$$\boxed{h(t) = \left(\sqrt{h_t} - \frac{A_h}{A_t}\sqrt{\frac{g\rho_w}{2\rho_a}}\,t\right)^2} \tag{10}$$

Solución (2d)

Como la profundidad de aire en el tanque disminuye con el tiempo, buscamos t para $h = 0$ en la ecuación anterior:

$$0 = \left(\sqrt{h_t} - \frac{A_h}{A_t}\sqrt{\frac{g\rho_w}{2\rho_a}}\,t\right)^2 \longrightarrow 0 = \sqrt{h_t} - \frac{A_h}{A_t}\sqrt{\frac{g\rho_w}{2\rho_a}}\,t \longrightarrow -\sqrt{h_t} = -\frac{A_h}{A_t}\sqrt{\frac{g\rho_w}{2\rho_a}}\,t$$

Luego,

$$\frac{\sqrt{h_t}}{t} = \frac{A_h}{A_t}\sqrt{\frac{g\rho_w}{2\rho_a}} \longrightarrow \frac{t}{\sqrt{h_t}} = \frac{A_t}{A_h}\sqrt{\frac{2\rho_a}{gh\rho_w}}$$

de donde se obtiene la expresión para el tiempo de vaciado

$$t = \frac{A_t}{A_h}\sqrt{\frac{2\rho_a h_t}{g\rho_w}}$$

Sustituyendo los valores correspondientes,

$$t = \frac{1\ [\mathrm{m}^2]}{1\times10^{-4}\ [\mathrm{m}^2]}\sqrt{\frac{(2)\left(1.2\ \left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}\right]\right)(1\ [\mathrm{m}])}{\left(9.81\ \left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}\right]\right)\left(1\times10^3\ \left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}\right]\right)}} = 2000\sqrt{\frac{2}{327}}\ [\mathrm{s}] \approx 156.412\ [\mathrm{s}]$$

El tiempo necesario para que el tanque se vacíe de aire es aproximadamente de

$$\boxed{t = 156.412\ [\mathrm{s}]} \tag{11}$$

Ejercicio 3. *Una bomba que entrega un gasto volumétrico Q a una presión p_B, ambas constantes, se conecta a un tubo de sección transversal uniforme de área A, con la finalidad de transportar un líquido de densidad ρ hasta un contenedor alejado de la bomba una larga distancia, en un trayecto con relieve, tal y como se esquematiza en la* ***Figura 3****. El licenciado López, encargado de la administración del tubo, encuentra un agujero de área A_1 en el tubo, localizado en el punto X_1, ver* ***Figura 3****; esto causa que el líquido salga en un chorro que alcanza una cierta altura. El licenciado López asegura que, si repentinamente el área del agujero aumenta al doble, la altura del chorro de líquido aumentará.*

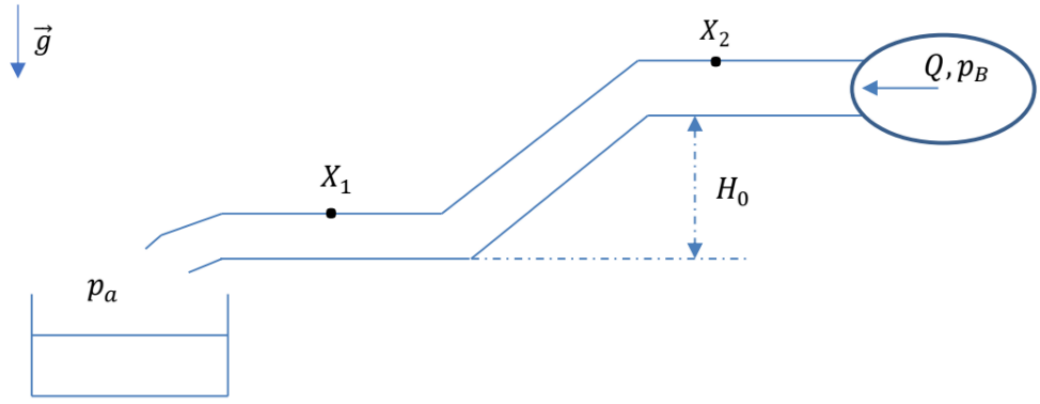


Figura 3

(a) *¿Es correcto lo que asegura el licenciado López?*

(b) *Suponga que el agujero se hace en X_2 en lugar de X_1, en este caso, el licenciado López insiste que la altura del chorro aumentará si aumenta el área del agujero al doble, ¿es correcto lo que dice el licenciado López?*

(c) *Ahora suponga que el relieve del terreno es tal que la salida del tubo está por encima del nivel de la bomba, ¿Cuáles son sus respuestas a los incisos anteriores? Justifique claramente sus respuestas.*

Solución (3a)

En el régimen estacionario la ecuación de Bernoulli es de la forma

$$-\left(p_{\text{atm}} - p_B\right) - \rho g\left(z_1 - z_2\right) - \frac{\rho}{2}\left(v_1^2 - v_2^2\right) = 0 \tag{12}$$

En términos de la altura $z_1 - z_2 = -H_0$,

$$\frac{\rho v_1^2}{2} = \frac{\rho v_2^2}{2} - \left(p_{\text{atm}} - p_B\right) + \rho g H_0$$

Con ello la velocidad con la que sale fluido del tubo es

$$v_1 = \sqrt{v_2^2 - \frac{2}{\rho}\left(p_{\text{atm}} - p_B\right) + 2gH_0}$$

Luego, por la ecuación de continuidad,

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 \longrightarrow v_1 = \frac{A_2}{A_1} v_2 = \sqrt{v_2^2 - \frac{2}{\rho}\left(p_{\text{atm}} - p_B\right) + 2gH_0} \tag{13}$$

Aumentando el tamaño del agujero es claro que la velocidad, y por tanto la altura disminuye

$$v_1' = \frac{A_2}{2A_1} v_2 = \frac{\sqrt{v_2^2 - \frac{2}{\rho}\left(p_{\text{atm}} - p_B\right) + 2gH_0}}{2} = \frac{v_1}{2}$$

No es cierto lo que el licenciado López afirma.

Solución (3b)

La unica diferencia al considerar el agujero en X_2 es que la diferencia entre z_1 y z_2 es nula, por lo que

$$v_1 = \sqrt{v_2^2 - \frac{2}{\rho}\left(p_{\text{atm}} - p_B\right)}$$

Nuevamente, la ecuación de continuidad establece la relación entre las áreas consideradas y la expresión encontrada para la velocidad

$$v_1 = \frac{A_2}{A_1} v_2 = \sqrt{v_2^2 - \frac{2}{\rho}\left(p_{\text{atm}} - p_B\right)}$$

Duplicando el área del agujero,

$$v_1' = \frac{A_2}{2A_1} v_2 = \frac{\sqrt{v_2^2 - \frac{2}{\rho}\left(p_{\text{atm}} - p_B\right)}}{2} = \frac{v_1}{2}$$

la velocidad vuelve a decrecer, y con ella la altura. Por lo tanto, el licenciado López no tiene razón.

Solución (3c)

Si la salida del tubo está por encima del nivel de la bomba, la ecuación de Bernoulli toma la forma, dentro del régimen estacionario

$$-\left(p_B - p_{\text{atm}}\right) - \rho g\left(z_1 - z_2\right) - \frac{\rho}{2}\left(v_2^2 - v_1^2\right) = 0$$

de donde se despeja para v_1

$$v_1 = \sqrt{v_2^2 + \frac{2}{\rho}\left(p_B - p_{\text{atm}}\right) - 2gH_0}$$

La ecuación de continuidad arroja la relación

$$v_1 = \frac{A_2}{A_1} v_2$$

que nos dice que, al duplicar el tamaño del agujero en X_1

$$v_1' = \frac{A_2}{2A_1} v_2 = \frac{\sqrt{v_2^2 + \frac{2}{\rho}(p_B - p_{\text{atm}}) - 2gH_0}}{2} = \frac{v_1}{2}$$

la velocidad no aumenta.
De forma similar para X_2, en cuyo caso

$$v_1 = \sqrt{v_2^2 + \frac{2}{\rho}(p_B - p_{\text{atm}})}$$

por lo que al aumentar el tamaño del agujero, mediante la ecuación de continuidad se encuentra que la velocidad sigue sin aumentar

$$v_1' = \frac{A_2}{2A_1} v_2 = \frac{\sqrt{v_2^2 + \frac{2}{\rho}(p_B - p_{\text{atm}})}}{2} = \frac{v_1}{2}$$

La reducción de la velocidad de salida en ambos casos está directamente relacionada con la altura que el chorro logra conseguir, por lo que el licenciado López está nuevamente equivocado.

Ejercicio 4. *En un experimento médico se desea inyectar rápidamente una pequeña cantidad de fluido radiactivo en la vena de un animal. El gasto volumétrico Q de la jeringa será:*

$$Q = \begin{cases} Q_0 \sin\dfrac{\pi t}{\tau}, & 0 \le t \le \tau \\ 0, & t \ge \tau \end{cases} \tag{14}$$

Si se supone que el flujo es incompresible y que la presión venosa es la atmosférica, encuentre una expresión para la presión $p(t)$ en la cámara de la jeringa si el área de la aguja A_n es mucho menor que el área del pistón A_p, y calcule esta expresión para $A_n = 1.0$ $[\text{mm}^2]$, $A_p = 1.0$ $[\text{cm}^2]$, $L = 10$ [cm], $Q_0 = 10$ $\left[\frac{\text{cm}^3}{\text{s}}\right]$, $\tau = 0.1$ [s], y $\rho = 2 \times 10^3$ $\left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right]$.

Solución (4)

Coloque el sistema de tal forma que no exista una dependencia de la altura (en la dirección de la fuerza de gravedad). Esto ocasiona que el término $\rho g(z_2 - z_1)$ en la ecuación de Bernoulli, aplicada entre la cámara de la jeringa y la punta de la aguja, pueda eliminarse. Si identificamos a 1 = jeringa = p y 2 = vena = atm y $v_n^2 = v_2^2 - v_1^2$, entonces está ecuación se puede manipular como sigue:

$$-(p_{\text{atm}} - p_{\text{p}}) - \rho\frac{v_n^2}{2} = \int_{\text{p}}^{\text{atm}} \rho \frac{\partial v_n}{\partial t} ds$$

$$-p_{\text{atm}} + p_{\text{p}} - \rho\frac{v_n^2}{2} = \rho\int_{\text{p}}^{\text{atm}} \frac{\partial v_n}{\partial t} ds$$

$$p_{\text{p}} = \rho\int_{\text{p}}^{\text{atm}} \frac{\partial v_n}{\partial t} ds + \rho\frac{v_n^2}{2} + p_{\text{atm}}$$

pero

$$\int_{\text{p}}^{\text{atm}} \frac{\partial v_n}{\partial t} ds = L\frac{\partial v_n}{\partial t},$$

El gasto volumétrico, por definición debe ser $Q = A_i v_i$ por lo que podemos determinar una expresión dependiente del tiempo para v_n

$$v_n = \frac{Q}{A_n} = \frac{Q_0 \sin\frac{\pi t}{\tau}}{A_n}$$

y de ahí obtener

$$\frac{\partial v_n}{\partial t} = \frac{\pi}{\tau}\frac{Q_0\cos\frac{\pi t}{\tau}}{A_n}$$

por lo que la expresión para p termina siendo

$$p_p = \rho L\frac{\partial v_n}{\partial t} + \rho\frac{v_n^2}{2} + \rho_{\text{atm}}$$

$$= \rho L\frac{\pi}{\tau}\frac{Q_0\cos\frac{\pi t}{\tau}}{A_n} + \frac{\rho}{2A_n^2}\left(Q_0\sin\frac{\pi t}{\tau}\right)^2 + \rho_{\text{atm}}$$

Con ello $p_p \equiv p(t)$ tal que, con los datos necesarios,

$$p(t) = \rho\frac{\pi}{\tau}\frac{Q_0\cos\frac{\pi t}{\tau}}{A_n}L + \frac{\rho}{2}\left(Q_0\sin\frac{\pi t}{\tau}\right) + \rho_{\text{atm}}$$

$$= \left(2\times10^3\ \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right]\right)(0.1\ [\text{m}])\frac{\pi}{0.1\ [\text{s}]}\frac{10\times10^{-6}\left[\frac{\text{m}^3}{\text{s}}\right]\cos\frac{\pi t}{0.1\ [\text{s}]}}{1\times10^{-6}\ [\text{m}^2]} + \frac{2\times10^3\left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right]}{2\cdot\left(1\times10^{-6}\ [\text{m}^2]\right)^2}\left(10\times10^{-6}\left[\frac{\text{m}^3}{\text{s}}\right]\sin\frac{\pi t}{0.1\ [\text{s}]}\right)^2 + \rho_{\text{atm}}$$

$$= 20000\pi\ [\text{Pa}]\cos\frac{\pi t}{0.1\ [\text{s}]} + 1\times10^5\ [\text{Pa}]\sin^2\frac{\pi t}{0.1\ [\text{s}]} + \rho_{\text{atm}}$$

se calcula una expresión para la presión en la cámara de la jeringa:

$$\boxed{p(t) = 20000\pi\ [\text{Pa}]\cos\frac{\pi t}{0.1\ [\text{s}]} + 1\times10^5\ [\text{Pa}]\sin^2\frac{\pi t}{0.1\ [\text{s}]} + \rho_{\text{atm}}} \tag{15}$$